A) CAMPO GRAVITATORIO

a) Considere dos masas puntuales iguales separadas una cierta distancia. Razone la veracidad de las siguientes afirmaciones: **i)** (0,5 puntos) el campo gravitatorio es nulo solamente en el punto medio entre las dos masas; **ii)** (0,5 puntos) el potencial gravitatorio solo se anula a distancia infinita.

b1) Un asistente de vuelo arrastra con velocidad constante una maleta sin ruedas de 7 kg, por una superficie horizontal. Tira de la maleta con una correa que forma un ángulo de 63º con el suelo. El coeficiente de rozamiento entre la maleta y el suelo es 0,25. **i)** (0,25 puntos) Realice un esquema de las fuerzas que actúan sobre la maleta. **ii)** (1,25 puntos) Calcule razonadamente el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre la maleta en un recorrido de 3,5 m.
$g = 9{,}8\ m\ s^{-2}$

b2) En los años 60 del siglo pasado, un satélite solía orbitar a $1{,}6 \cdot 10^4$ km sobre la superficie de la Tierra. Calcule razonadamente: **i)** (0,5 puntos) la energía potencial de un satélite de 1000 kg en esta órbita; **ii)** (0,5 puntos) la velocidad que lleva el satélite en esa órbita; **iii)** (0,5 puntos) la energía que tiene el satélite en dicha órbita.
$G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ N\ m^2\ kg^{-2}$; $M_T = 5{,}98 \cdot 10^{24}$ kg; $R_T = 6370$ km